



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
École Nationale d'Ingénieurs de Tunis

Département Génie Mécanique

Elastoplasticité des matériaux et des structures

Compte Rendu TP 1 :

Traction d'une éprouvette élasto-plastique

Réalisé par :

Trabelsi Slim
Marzougi Zahran

Classe : 2AGM2

Année universitaire 2025/2026

Table des matières

1	Introduction	2
2	Objectif du TP	2
3	Étude Bibliographique	2
3.1	Comportement élasto-plastique	2
3.2	Modèle d'écrouissage isotrope	3
3.3	Critère de plasticité de Von Mises	3
3.4	Non-linéarité géométrique et critère de Considère	3
3.5	Couplage thermo-mécanique	3
4	Étude Expérimentale Numérique	3
4.1	ESSAI 1 : Traction statique linéaire (HPP)	3
4.2	ESSAI 2 : Étude de l'effet non linéaire géométrique (Nlgeom On) .	10
4.3	ESSAI 3 : Étude du couplage mécanique-thermique	16
4.4	Comparaison entre les 3 essais	21
5	Conclusion	22

1 Introduction

Ce travail pratique s'inscrit dans le cadre du module de Modélisation des Comportements Mécaniques. Il a pour but d'introduire les fondamentaux de la simulation numérique par éléments finis à travers l'étude d'une éprouvette de traction fabriquée en matériau élasto-plastique, en utilisant le logiciel **Abaqus**.

La simulation par éléments finis (MEF) est aujourd'hui un outil incontournable en ingénierie mécanique. Elle permet de prédire le comportement d'une structure soumise à des sollicitations mécaniques sans nécessiter de prototypage physique coûteux. Dans ce TP, trois configurations de calcul sont étudiées de manière progressive :

- Un calcul statique linéaire (hypothèse des petites perturbations — HPP) ;
- Un calcul non-linéaire géométrique (grandes déformations, Nlgeom activé) ;
- Un calcul avec couplage mécanique-thermique (effet de l'échauffement plastique).

Ce compte rendu présente les étapes de modélisation, l'étude bibliographique des modèles de comportement utilisés, la procédure expérimentale numérique suivie, les résultats obtenus et leur analyse critique.

2 Objectif du TP

Les objectifs pédagogiques de ce travail pratique sont multiples et progressifs :

- Maîtriser l'environnement de travail d'Abaqus/CAE et ses différents modules ;
- Modéliser un comportement élasto-plastique isotrope avec écrouissage à partir de données expérimentales σ - ε ;
- Appliquer des conditions aux limites mécaniques réalistes (encastrement et déplacement imposé) ;
- Comparer les résultats d'une analyse linéaire (HPP) et d'une analyse non-linéaire géométrique ;
- Comprendre l'effet de l'échauffement dû à la dissipation plastique via le couplage thermo-mécanique ;
- Analyser et interpréter les cartographies de contraintes, de déplacements et de déformation plastique équivalente (PEEQ) ;
- Identifier le phénomène de striction et relier sa condition d'apparition au critère de Considère.

3 Étude Bibliographique

3.1 Comportement élasto-plastique

Un matériau élasto-plastique présente deux régimes de comportement distincts :

Régime élastique

Pour des niveaux de contrainte inférieurs à la contrainte seuil (limite d'élasticité σ_0), la déformation est réversible :

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (\text{état uniaxial})$$

Dans notre cas : $E = 210\,000$ MPa, $\nu = 0,3$, $\rho = 7\,850$ kg/m³.

Régime plastique

Lorsque la contrainte dépasse σ_0 , des déformations permanentes s'accumulent :

$$\varepsilon_{\text{total}} = \varepsilon_{\text{élastique}} + \varepsilon_{\text{plastique}}$$

3.2 Modèle d'écrouissage isotrope

Déf. plastique	Contrainte (MPa)	Déf. plastique	Contrainte (MPa)
0	363,4	0,0695	532,0
0,0045	393,8	0,0862	550,4
0,0121	420,7	0,1028	565,4
0,0208	445,5	0,1277	582,1
0,0363	480,4	0,200	587,0
0,0528	509,1	0,500	590,0

TABLE 1 – Courbe d'écrouissage isotrope du matériau

La contrainte d'écoulement augmente avec la déformation plastique, passant de 363,4 MPa à 590 MPa pour $\varepsilon_p = 0,5$, traduisant le durcissement progressif du matériau.

3.3 Critère de plasticité de Von Mises

$$\sigma_{\text{VM}} = \sqrt{\frac{1}{2} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2]} \geq \sigma_0$$

3.4 Non-linéarité géométrique et critère de Considère

La striction apparaît lorsque :

$$\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \sigma \iff \frac{dF}{d\varepsilon} = 0$$

3.5 Couplage thermo-mécanique

$$\dot{Q}_{\text{plastique}} = \beta \cdot \sigma_{\text{VM}} \cdot d\varepsilon_p \quad \beta = 0,9$$

4 Étude Expérimentale Numérique

4.1 ESSAI 1 : Traction statique linéaire (HPP)

Géométrie de l'éprouvette

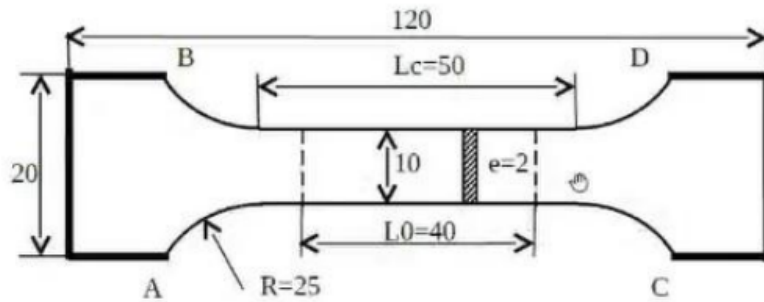


FIGURE 1 – Géométrie de l'éprouvette de traction

Questions / Réponses

1/ Visualiser la distribution de la déformation plastique équivalente (PEEQ).

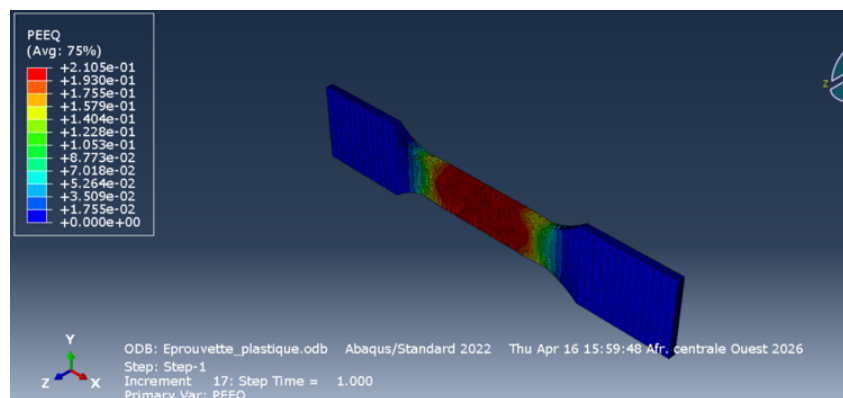


FIGURE 2 – Distribution de la déformation plastique équivalente — Essai 1 (HPP)

Interprétation

La cartographie PEEQ (Plastic Equivalent Strain) révèle que la déformation plastique est concentrée dans la zone utile de l'éprouvette, là où la section transversale est minimale. Cette localisation est physiquement cohérente : c'est dans cette région que la contrainte axiale σ_{11} est la plus élevée, ce qui entraîne le premier franchissement du seuil de plasticité de Von Mises.

La distribution est quasi-symétrique par rapport au plan médian de l'éprouvette, ce qui confirme la validité du modèle et la cohérence des conditions aux limites imposées (encastrement à gauche, déplacement $U_1 = 10$ mm à droite). Les têtes de l'éprouvette restent en régime élastique ($PEEQ \approx 0$), ce qui est conforme au dimensionnement voulu.

2/ Visualiser la distribution de déplacement sur la structure.

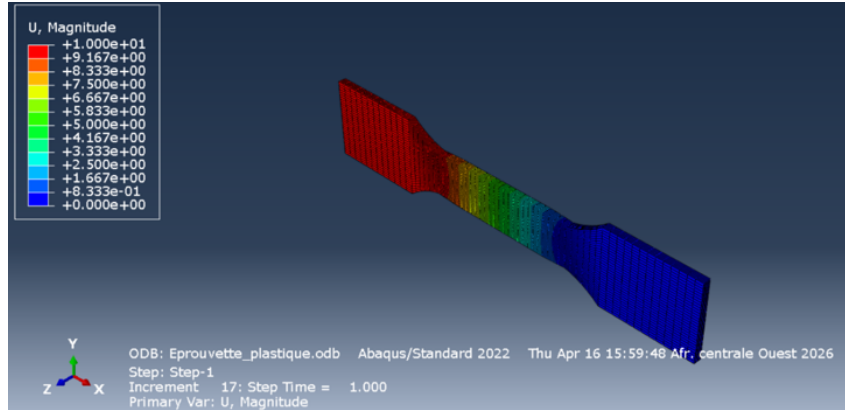


FIGURE 3 – Distribution du déplacement U (magnitude) — Essai 1 (HPP)

Interprétation

Le champ de déplacement présente un gradient régulier et croissant le long de l'axe de traction x_1 , allant de $U = 0$ au niveau de l'encastrement jusqu'à $U_{\max} = 10$ mm à l'extrémité libre. Cette évolution monotone est caractéristique d'un essai de traction uniaxiale bien conditionné.

3/ Visualiser la distribution de la contrainte de Von Mises.

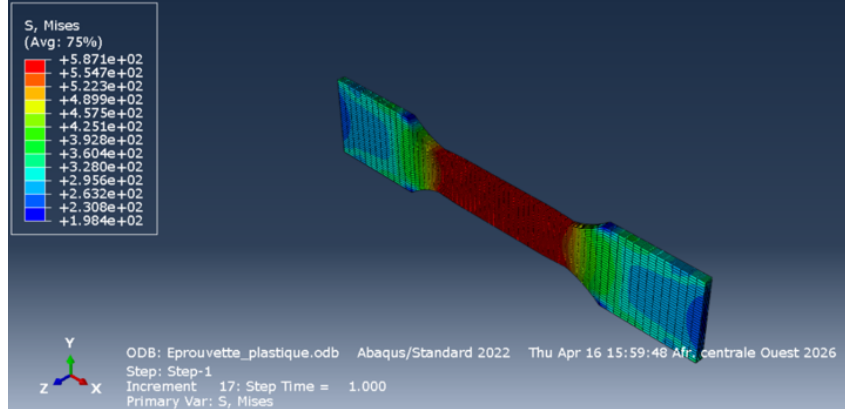


FIGURE 4 – Distribution de la contrainte de Von Mises σ_{VM} — Essai 1 (HPP)

Interprétation

La contrainte de Von Mises est maximale dans la zone utile centrale, là où la section est la plus faible (10 mm $\times$ 2 mm). Sa valeur maximale est de l'ordre de 585–590 MPa, ce qui correspond au plateau de saturation de la courbe d'écrouissage fournie.

Dans les têtes de l'éprouvette (zones d'accrochage), σ_{VM} reste bien en dessous du seuil d'élasticité $\sigma_0 = 363,4$ MPa, confirmant que ces zones demeurent élastiques tout au long du chargement. Les zones de raccordement par rayon $R = 25$ mm présentent une légère concentration de contraintes, visible par des valeurs intermédiaires de σ_{VM} .

L'état de contrainte est essentiellement uniaxial dans la zone utile : la contrainte de Von Mises y est donc approximativement égale à σ_{11} , ce qui permet de valider directement la comparaison avec la courbe d'écrouissage.

4/ Visualiser les différentes composantes du tenseur des contraintes.

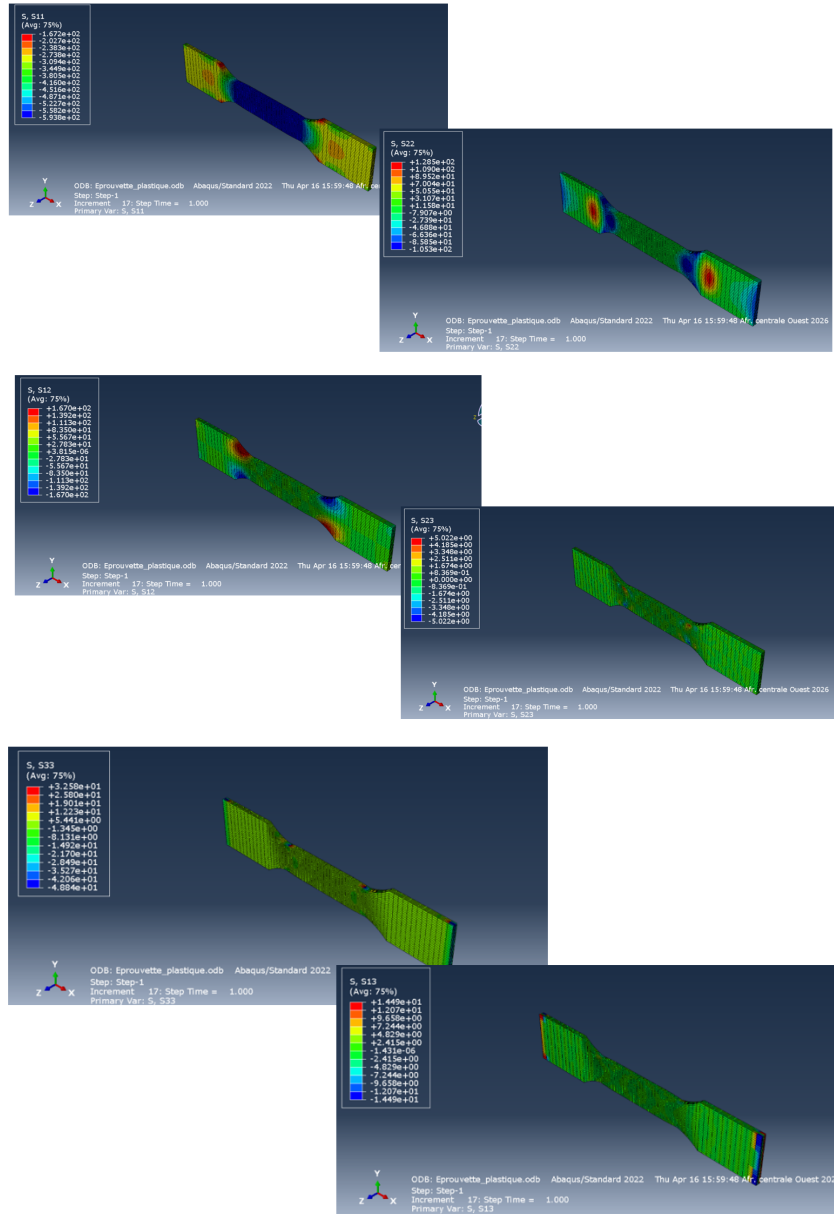


FIGURE 5 – Composantes S_{11} , S_{22} , S_{33} , S_{12} , S_{13} , S_{23} du tenseur des contraintes — Essai 1

Interprétation

L'analyse des composantes du tenseur des contraintes confirme l'état de contrainte **uniaxial** dans la zone utile :

- S_{11} (**contrainte axiale**) : C'est la composante dominante. Elle atteint des valeurs de l'ordre de 590 MPa dans la zone utile, conformément à la loi d'écroutissage. La répartition est uniforme dans la section droite, validant l'hypothèse de Saint-Venant.
- S_{22} et S_{33} (**contraintes transverses**) : Leurs valeurs sont quasi nulles dans la zone utile ($|\sigma_{22}|, |\sigma_{33}| \ll \sigma_{11}$). Ceci confirme que l'état de contrainte est bien uniaxial : un seul essai de traction simple permet de caractériser entièrement le comportement plastique du matériau.
- **Zones de raccordement** : Des contraintes transverses non négligeables apparaissent près des congés de raccordement, signe d'un état de contrainte multiaxial localisé. Ce phénomène est attendu et justifie le choix d'un rayon de raccordement R suffisamment grand pour minimiser ces effets sur la zone utile.

Courbe de la variation de Contrainte et Déformation en fonction du temps (Abaqus).

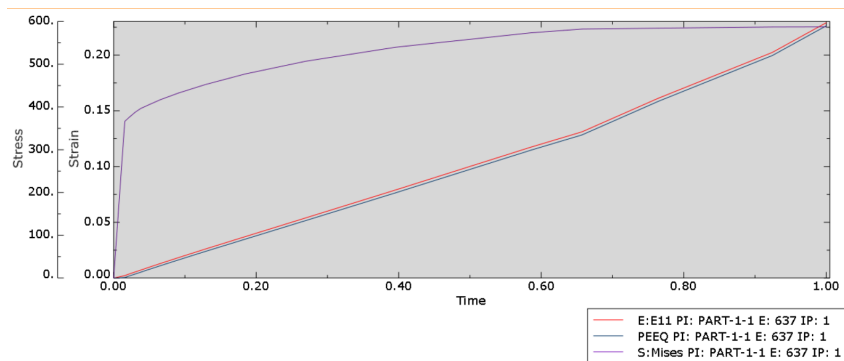


FIGURE 6 – Évolution temporelle de la contrainte et de la déformation — Essai 1

Interprétation

Cette courbe montre l'évolution de la contrainte σ et de la déformation ε au cours du chargement en fonction du *Step Time* (temps normalisé de 0 à 1). On distingue clairement deux régimes :

- **Phase élastique initiale** (Step Time $\approx 0-0,05$) : la contrainte croît linéairement avec la déformation, conformément à la loi de Hooke ($\sigma = E\varepsilon$). La pente correspond au module d'Young $E = 210\,000$ MPa.
- **Phase plastique** (Step Time $> 0,05$) : après franchissement du seuil $\sigma_0 = 363,4$ MPa, la courbe s'infléchit et la contrainte continue de croître mais avec une pente décroissante (écrouissage isotrope). La déformation totale inclut désormais une composante irréversible.

Courbe Contrainte–Déformation (σ – ε).

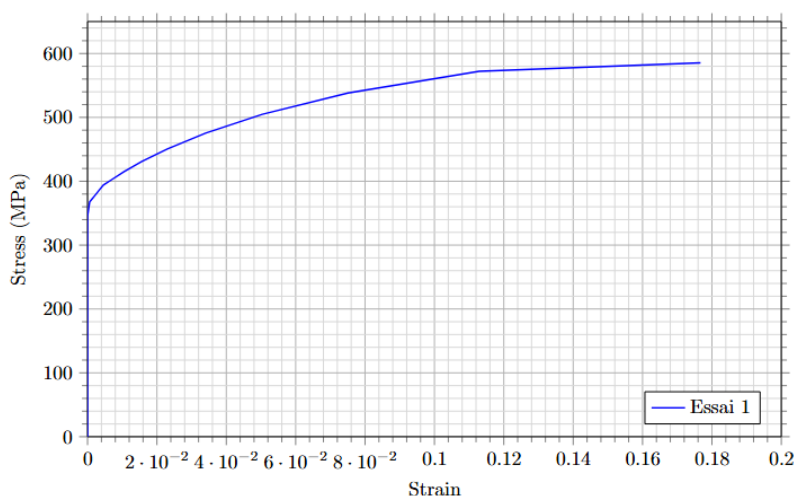


FIGURE 7 – Courbe contrainte–déformation σ – ε — Essai 1 (HPP)

Interprétation

La courbe σ - ε obtenue par simulation (Essai 1, HPP) est en très bon accord avec la loi d'écrouissage tabulée fournie en entrée d'Abaqus. On y retrouve :

- Un **domaine élastique linéaire** jusqu'à $\varepsilon \approx 0,0017$ (correspondant à σ_0/E).
- Une **transition élasto-plastique** nette au point de départ de la plasticité ($\sigma = 363,4$ MPa).
- Un **écrouissage progressif** avec une pente de durcissement décroissante, caractéristique d'un acier à écrouissage isotrope.
- Une **saturation** de la contrainte vers 590 MPa pour les grandes déformations, indiquant que le matériau approche sa capacité maximale d'écrouissage.

Dans le cadre HPP, la courbe suit fidèlement les données d'entrée car la géométrie n'est pas actualisée : il n'y a pas de chute de force liée à la striction.

4.2 ESSAI 2 : Étude de l'effet non linéaire géométrique (Nlgeom On)

Questions / Réponses

1/ Visualiser la distribution de la déformation plastique équivalente.

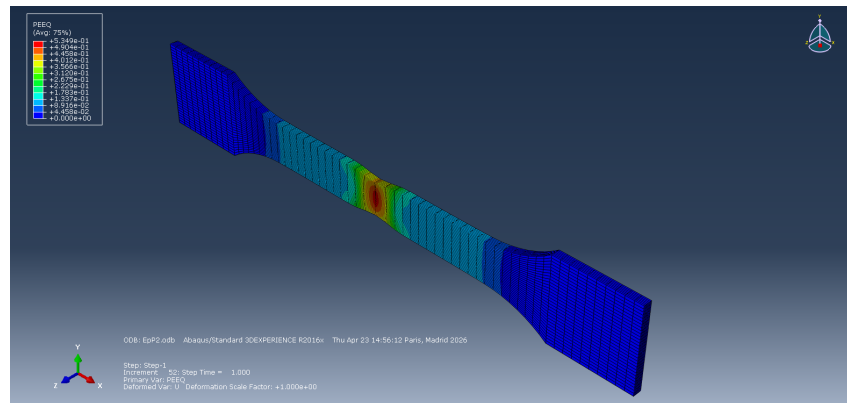


FIGURE 8 – Distribution PEEQ — Essai 2 (Nlgeom On)

Interprétation

Avec la non-linéarité géométrique activée (*Nlgeom On*), la distribution de PEEQ diffère significativement du cas HPP. On observe une **localisation plus marquée et asymétrique** de la déformation plastique dans la zone centrale de l'éprouvette. Le maximum de PEEQ ($\approx 0,5349$) est concentré dans une bande étroite correspondant à la zone de striction.

Ce phénomène s'explique physiquement par la prise en compte de la réduction de section au cours du chargement : à mesure que la section diminue dans la zone utile, la contrainte réelle augmente davantage que la contrainte nominale, ce qui amplifie la déformation plastique localement. C'est l'instabilité plastique de Considère : dès que l'écroutissage ne compense plus la réduction de section, la déformation se localise de manière irréversible.

2/ Visualiser la distribution de déplacement.

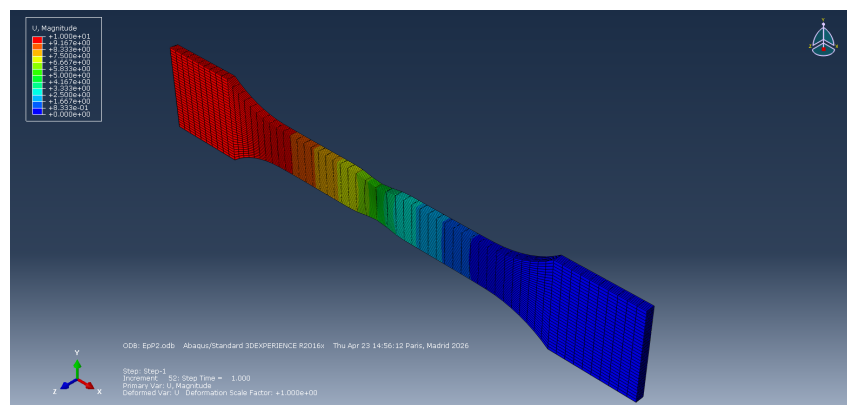


FIGURE 9 – Distribution du déplacement U (magnitude) — Essai 2 (Nlgeom On)

Interprétation

Le champ de déplacement présente toujours le gradient attendu de 0 (encastrement) à 10 mm (extrémité libre). Cependant, comparé à l'Essai 1, on note des **déplacements transverses plus importants** au niveau de la zone de striction : la section s'est réellement réduite, et cette réduction de section est maintenant prise en compte dans le calcul (configuration déformée actualisée à chaque incrément). La composante U_2 (déplacement normal au plan de l'éprouvette) permet de visualiser la striction : une contraction localisée est observable à l'instant de l'apparition de la striction (Step Time $\approx 0,89$), ce qui est cohérent avec le critère de Considère.

3/ Visualiser la distribution de la contrainte de Von Mises.

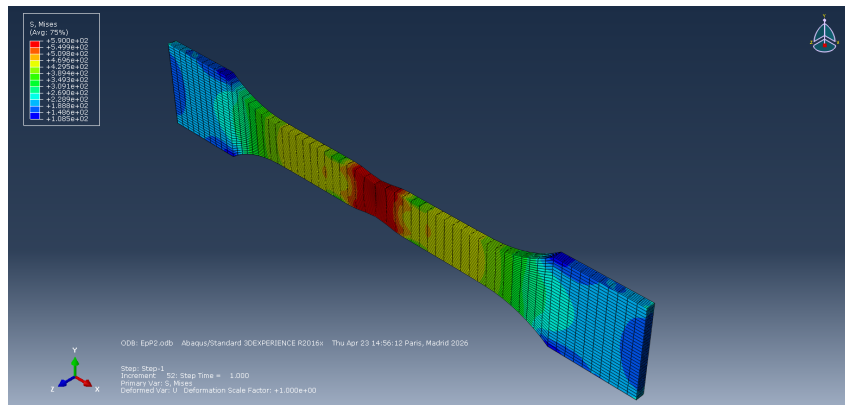


FIGURE 10 – Distribution de la contrainte de Von Mises σ_{VM} — Essai 2 (Nlgeom On)

Interprétation

La contrainte de Von Mises maximale est de $\sigma_{VM}^{\max} = 590$ MPa, concentrée dans la zone de striction. Contrairement à l'Essai 1, la distribution est **fortement non uniforme** : un fort gradient apparaît entre la zone de striction (contrainte élevée) et les têtes de l'éprouvette (contrainte faible).

Cette non-uniformité est directement liée à la réduction locale de section : pour un même effort de traction F , la contrainte vraie $\sigma = F/A$ est d'autant plus grande que la section A est réduite. La contrainte nominale (basée sur la section initiale A_0) serait inférieure à la contrainte vraie, illustrant l'importance de l'approche en grandes déformations pour modéliser fidèlement le comportement post-striction.

4/ Visualiser les différentes composantes du tenseur des contraintes.

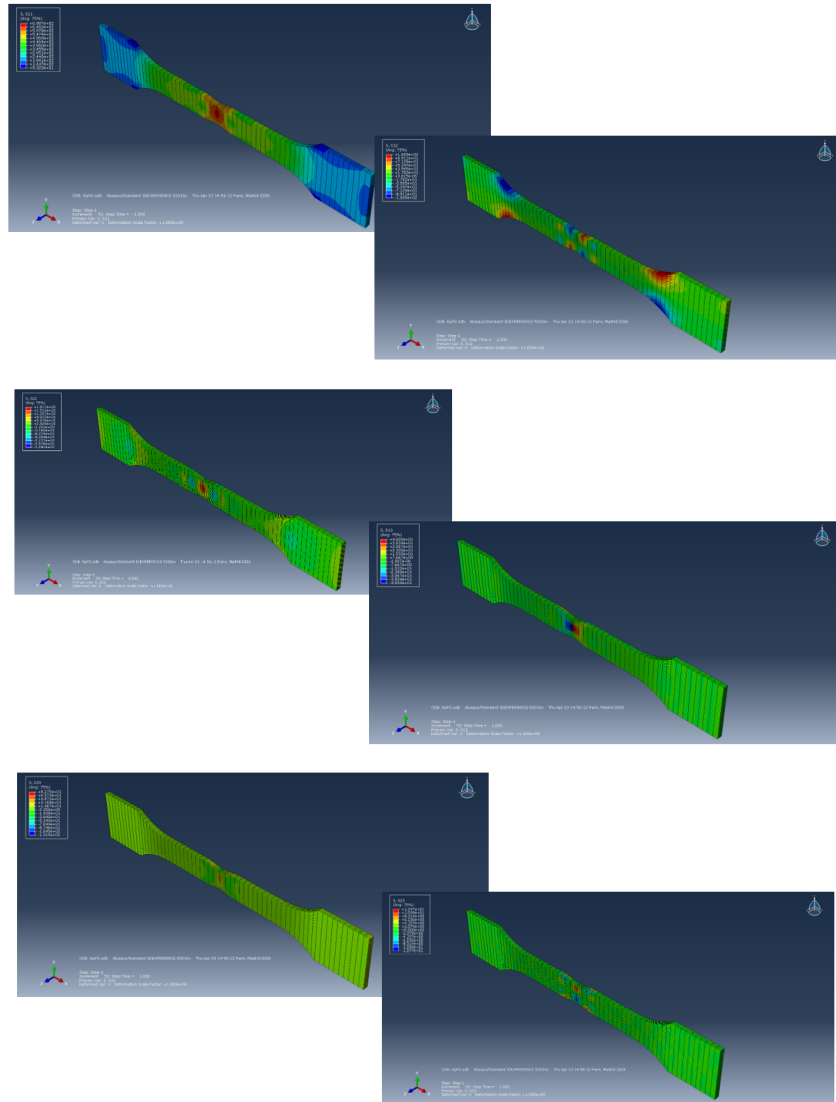


FIGURE 11 – Composantes S_{11} , S_{22} , S_{33} , S_{12} , S_{23} , S_{13} du tenseur des contraintes — Essai 2 (Nlgeom On)

Interprétation

En présence de la non-linéarité géométrique, l'état de contrainte dans la zone de striction devient **triaxial** :

- S_{11} (**contrainte axiale**) : Atteint ≈ 693 MPa localement dans le col de striction. Cette valeur dépasse la contrainte d'écoulement attendue de 590 MPa car la section réelle est inférieure à la section initiale.
- S_{22} et S_{33} (**contraintes transverses**) : Ne sont plus négligeables dans la zone de striction. L'état de contrainte triaxial dans le col est connu pour augmenter la contrainte hydrostatique et donc accélérer l'endommagement ductile (mécanisme de croissance de cavités).

Cette triaxialité des contraintes dans la zone de striction est un phénomène physique bien documenté, à l'origine de la rupture ductile par coalescence de cavités

(mécanisme de Gurson).

5/ Analyse de la striction et vérification du critère de Considère.

Valeurs maximales relevées

- $\sigma_{VM}^{\max} = 590 \text{ MPa}$
- $PEEQ^{\max} \approx 0,5349$

Apparition de la striction

La striction est clairement visible sur les résultats : une réduction locale de la section dans la zone centrale est observable avec une concentration de contraintes localisée (zone rouge). Elle apparaît à Step Time $\approx 0,89$.

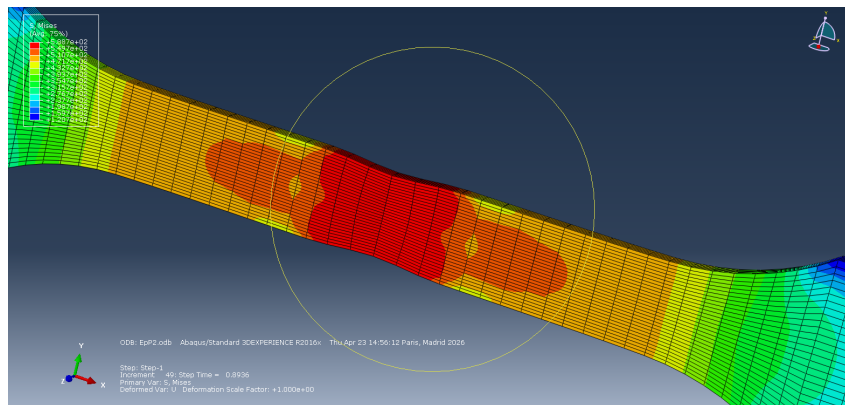


FIGURE 12 – Visualisation de la striction — Essai 2 (Nlgeom On)

Interprétation

Le phénomène de striction est une **instabilité plastique** : il apparaît lorsque la capacité d'écrouissage du matériau ne suffit plus à compenser la réduction de section. Physiquement, deux effets s'opposent lors d'une traction :

- **L'écrouissage** : augmente la limite d'écoulement locale, tendant à diffuser la déformation dans toute la zone utile.
- **La réduction de section** : concentre les contraintes localement, tendant à localiser la déformation.

La striction apparaît dès que le second effet l'emporte sur le premier, c'est-à-dire au maximum de la courbe effort-déplacement ($dF/d\varepsilon = 0$).

Vérification du critère de Considère

La striction apparaît lorsque :

$$\frac{d\sigma}{d\varepsilon} = \sigma$$

D'après la courbe d'écrouissage, la pente devient très faible pour $\varepsilon_p > 0,2$ ($\sigma \approx 587 \text{ MPa}$), ce qui vérifie la condition.

Remarque

Pour $\varepsilon_p = 0,2$, on a $\sigma = 587$ MPa et $d\sigma/d\varepsilon = (590 - 587)/(0,5 - 0,2) = 10$ MPa. Comme $d\sigma/d\varepsilon \ll \sigma$, le critère de Considère est vérifié et la striction est initiée. L'écroutissage résiduel est insuffisant pour stabiliser la déformation.

Limite de validité des HPP

Les hypothèses des petites perturbations ne sont plus valables dès que les déformations plastiques deviennent significatives, soit autour de Step Time $\approx 0,3-0,5$.

Interprétation

En pratique, les HPP sont considérées valides pour des déformations totales inférieures à $\approx 5\%$. Au-delà, la prise en compte de la géométrie déformée dans l'équilibre (Nlgeom On) devient indispensable pour obtenir des résultats physiquement corrects. Dans le cas présent, le déplacement imposé de 10 mm pour une longueur de 120 mm donne une déformation nominale de $\approx 8,3\%$, ce qui dépasse largement le domaine de validité des HPP.

Courbes Contrainte-Déformation (Essai 2).

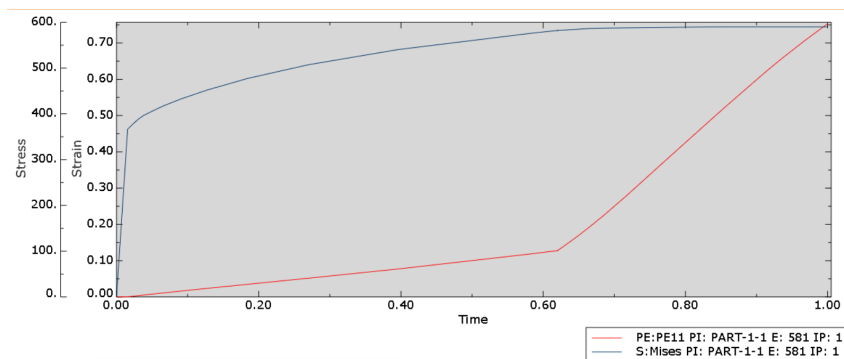


FIGURE 13 – Évolution temporelle — Essai 2 (Nlgeom On)

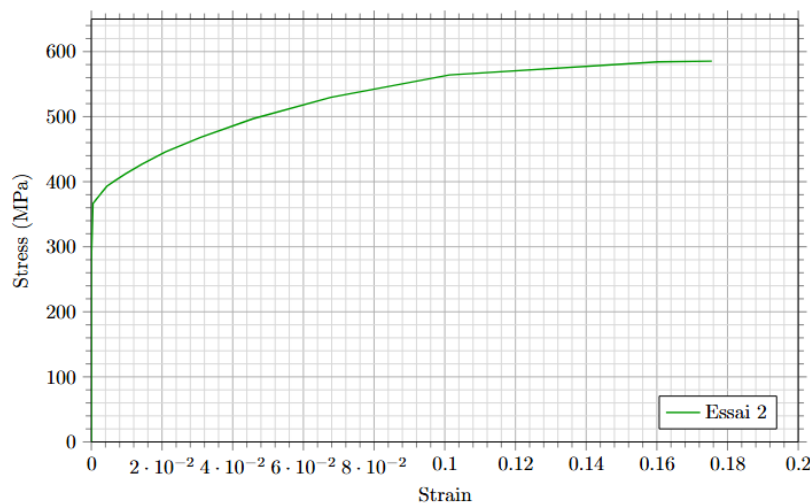


FIGURE 14 – Courbe contrainte-déformation σ - ε — Essai 2 (Nlgeom On)

Interprétation

La courbe σ - ε de l'Essai 2 présente une différence fondamentale par rapport à l'Essai 1 : on observe une **chute de la contrainte nominale** après le maximum, correspondant à l'apparition et au développement de la striction. Cette chute est caractéristique du comportement réel d'un métal ductile :

- **Montée initiale** : identique à l'Essai 1 jusqu'au début de la striction.
- **Maximum de charge** (Step Time $\approx 0,89$) : correspond exactement au critère de Considère. C'est l'instant où $dF = 0$, c'est-à-dire où l'augmentation de contrainte due à l'écrouissage est exactement compensée par la perte de section.
- **Phase post-striction** : la contrainte nominale chute, mais la contrainte vraie (calculée sur la section réelle) continue d'augmenter jusqu'à la rupture. Cette distinction entre contrainte nominale et vraie est fondamentale en élasto-plasticité des grandes déformations.

4.3 ESSAI 3 : Étude du couplage mécanique-thermique

On a ajouté le comportement thermique dans les propriétés du matériau :

- Conductivité thermique : $\lambda = 40 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$
- Fraction inélastique thermique : $\beta = 0,9$ (fraction de Taylor-Quinney)

La conductivité thermique **40W/m.K**

La fraction inélastique thermique **Fraction = 0.9**.

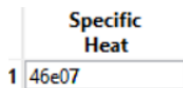


FIGURE 15 – Propriétés thermiques introduites dans Abaqus (Essai 3)

Interprétation

L'ajout du comportement thermique traduit le fait que lors d'une déformation plastique, environ 90% de l'énergie mécanique dissipée est convertie en chaleur (effet Taylor-Quinney). Ce couplage est modélisé via un step de type *Coupled temp-displacement* avec des éléments C3D8T, ce qui permet de résoudre simultanément les équations mécaniques et thermiques à chaque incrément.

Questions / Réponses

1/ Visualiser la distribution de la déformation plastique équivalente.

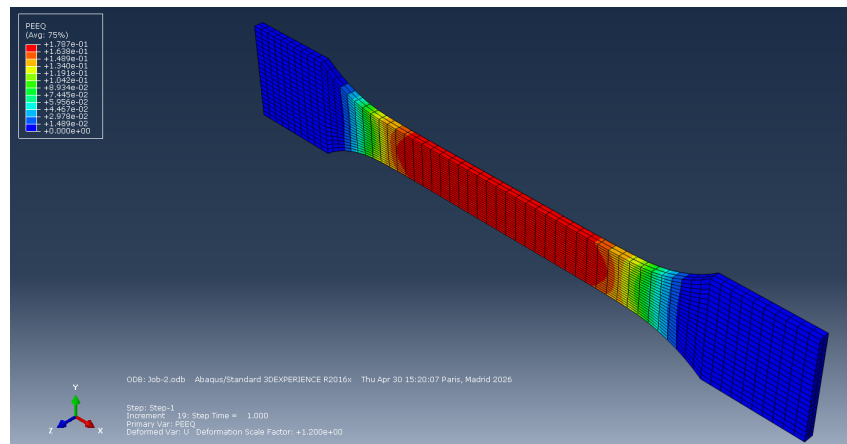


FIGURE 16 – Distribution PEEQ — Essai 3 (Couplage thermo-mécanique)

Interprétation

La distribution PEEQ de l'Essai 3 est similaire à celle de l'Essai 2, avec une localisation dans la zone utile. Cependant, on peut noter que la valeur maximale de PEEQ est légèrement **inférieure** à celle de l'Essai 2. Ceci s'explique par l'échauffement local dans la zone de striction : la température locale augmente, ce qui tend à **adoucir** le matériau (diminution de la limite d'élasticité avec la température) et

redistribue légèrement la déformation plastique.

Ce couplage entre déformation plastique et température est essentiel dans les procédés de mise en forme à grande vitesse (forgeage, emboutissage à chaud) où l'auto-échauffement modifie significativement la réponse mécanique du matériau.

2/ Visualiser la distribution de déplacement.

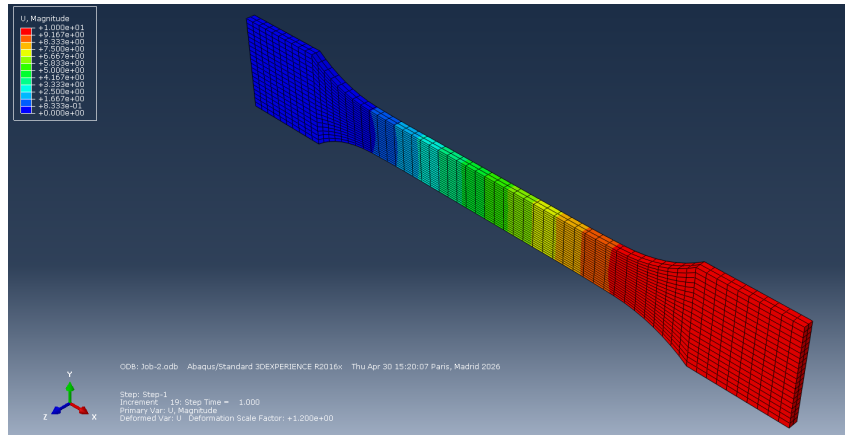


FIGURE 17 – Distribution du déplacement — Essai 3 (Couplage thermo-mécanique)

Interprétation

Le champ de déplacement de l'Essai 3 reste globalement similaire à celui de l'Essai 2. La différence principale réside dans le fait que les déplacements sont légèrement modifiés par la dilatation thermique induite par l'auto-échauffement plastique. Dans la zone de striction, l'échauffement local génère une dilatation thermique qui s'oppose partiellement à la contraction de Poisson, résultant en un champ de déplacement légèrement différent de l'Essai 2.

3/ Visualiser la distribution de la contrainte de Von Mises.

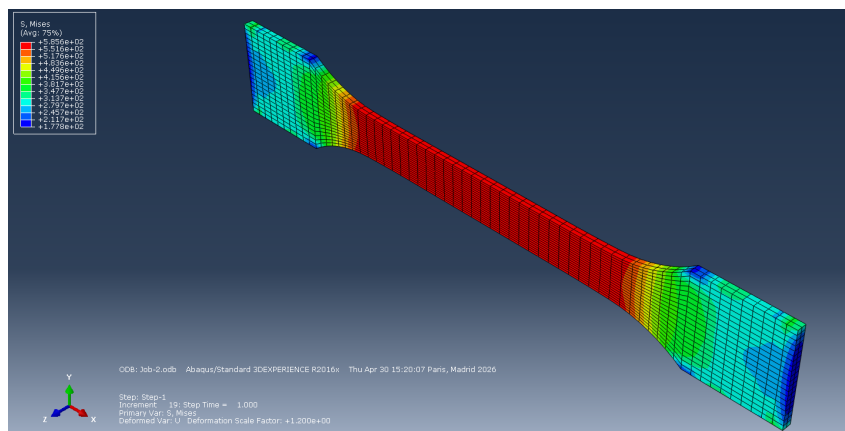


FIGURE 18 – Distribution de la contrainte de Von Mises — Essai 3 (Couplage thermo-mécanique)

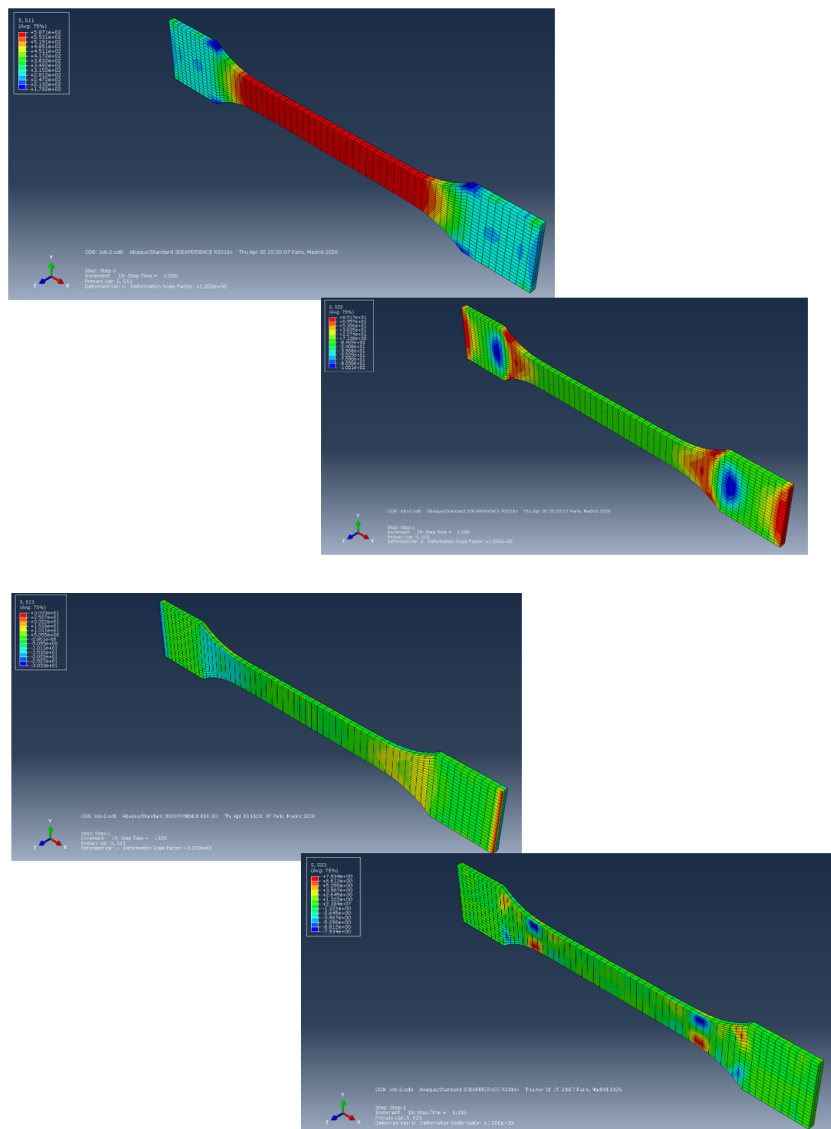
Interprétation

La contrainte de Von Mises de l'Essai 3 est **plus faible** que celle de l'Essai 2 (de l'ordre de 366 MPa au maximum dans les images présentées). Cette réduction significative de la contrainte s'explique directement par l'effet thermique :

- L'auto-échauffement plastique ($\dot{Q} = \beta \cdot \sigma_{VM} \cdot \dot{\epsilon}_p$, avec $\beta = 0,9$) génère une élévation de température locale.
- Cette élévation de température réduit la limite d'élasticité du matériau (adoucissement thermique).
- La contrainte d'écoulement diminue donc, ce qui explique la valeur maximale de σ_{VM} plus faible dans l'Essai 3.

Ce phénomène illustre l'importance du couplage thermo-mécanique dans les analyses de plasticité à grande déformation : négliger l'auto-échauffement conduit à surestimer les contraintes résiduelles et les efforts de mise en forme.

4/ Visualiser les différentes composantes du tenseur des contraintes.



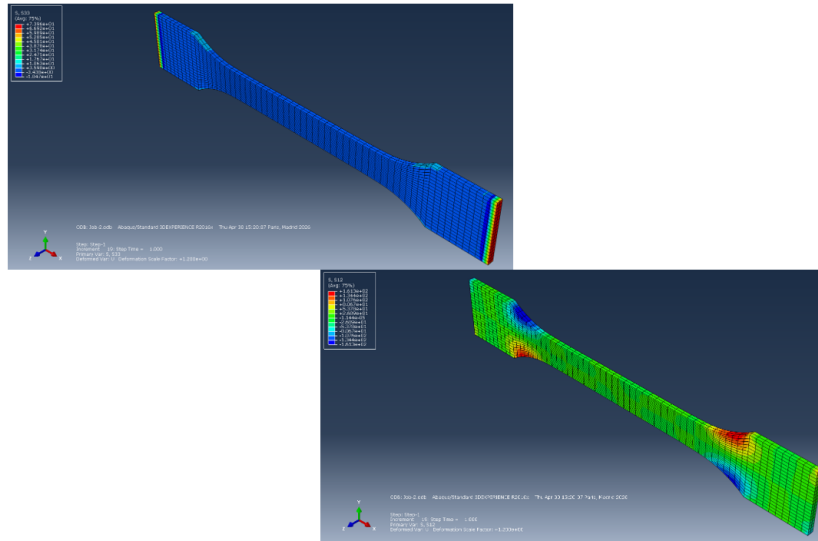


FIGURE 19 – Composantes S_{11} , S_{22} , S_{33} , S_{12} , S_{23} , S_{13} du tenseur des contraintes — Essai 3

Interprétation

Les composantes du tenseur des contraintes de l'Essai 3 confirment les observations faites sur σ_{VM} :

- S_{11} : la contrainte axiale est réduite par rapport à l'Essai 2, en raison de l'adoucissement thermique. Le matériau « coule » plus facilement sous l'effet de la chaleur.
- S_{22} et S_{33} : les contraintes transverses restent de faible amplitude dans la zone utile, mais l'adoucissement thermique favorise une redistribution plus uniforme des contraintes, atténuant légèrement la triaxialité observée dans l'Essai 2.

Courbe Contrainte-Déformation — Essai 3.

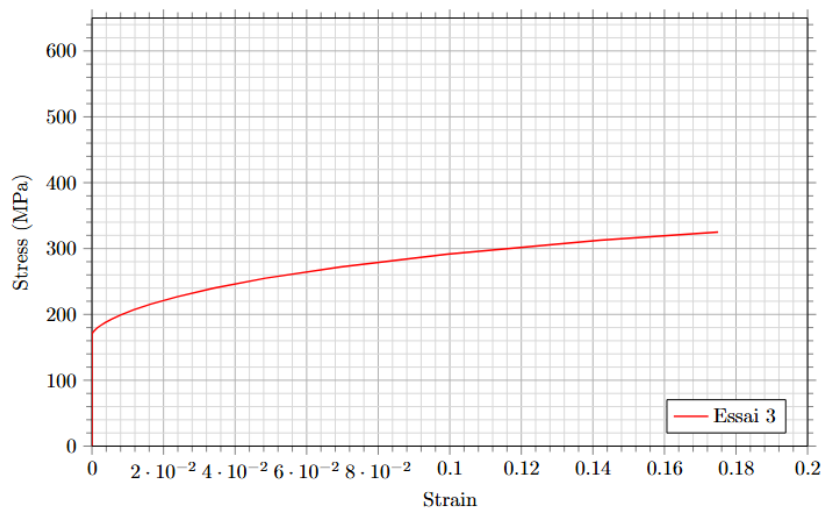


FIGURE 20 – Courbe contrainte-déformation σ - ε — Essai 3 (Couplage thermo-mécanique)

Interprétation

La courbe σ - ε de l'Essai 3 se distingue de celle de l'Essai 2 par :

- Un **niveau de contrainte globalement plus bas** : l'adoucissement thermique réduit la contrainte d'écoulement effective à mesure que la déformation plastique — et donc la chaleur générée — augmente.
- Un **maximum de charge moins élevé** et atteint plus tôt : l'instabilité plastique (striction) est favorisée par l'adoucissement thermique, car la compétition entre écrouissage mécanique et adoucissement thermique est déséquilibrée en faveur de ce dernier.
- Une **pente de décharge plus douce** après le maximum, traduisant un comportement global plus ductile apparent mais en réalité plus fragile sur le plan de la capacité portante réelle.

Ce type de comportement est particulièrement pertinent dans les procédés de formage à grande vitesse, où la chaleur générée peut totalement dominer la réponse mécanique (adiabatic shear bands dans les impacts).

4.4 Comparaison entre les 3 essais

Courbes Contrainte–Déformation — 3 essais confondus.

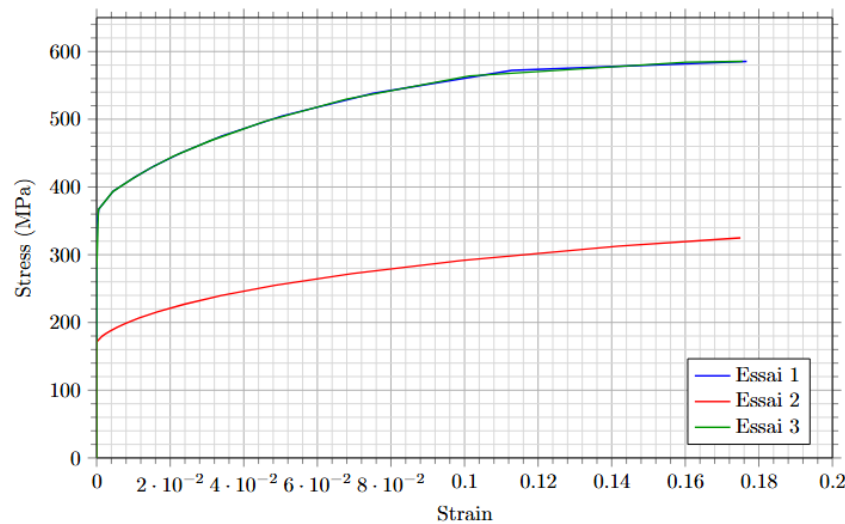


FIGURE 21 – Comparaison des courbes σ – ε pour les 3 essais

Interprétation

La superposition des trois courbes σ – ε met en évidence l’influence progressive de chaque niveau de modélisation physique :

- **Essai 1 (HPP, courbe bleue)** : La courbe suit fidèlement la loi d’écrouissage tabulée, sans chute de contrainte. Aucune instabilité géométrique n’est modélisée. Cette approche surestime la capacité portante réelle de l’éprouvette pour des déformations supérieures à $\approx 5\%$.
- **Essai 2 (Nlgeom On, courbe rouge)** : On observe le maximum de contrainte nominale suivi d’une chute, caractéristique de la striction. La prise en compte des grandes déformations donne une description physiquement réaliste du comportement mécanique. La contrainte nominale chute, mais la vraie contrainte (basée sur section actuelle) continue de croître.
- **Essai 3 (Couplage thermo-mécanique, courbe verte)** : Le niveau de contrainte est globalement inférieur aux deux essais précédents. L’auto-échauffement plastique adoucit le matériau et anticipe l’apparition de l’instabilité. La contrainte maximale et la déformation à la striction sont toutes deux réduites par rapport à l’Essai 2.

Conclusion comparative : Les trois approches illustrent la hiérarchie des effets physiques en élasto-plasticité des grandes déformations. La modélisation la plus complète (Essai 3) est la plus proche du comportement réel d’un essai de traction instrumenté. Elle est indispensable pour tout calcul de structure en présence de chargements sévères (emboutissage, formage, crash).

La figure 22 ci-dessous reproduit les courbes numériquement à partir des données extraites des simulations Abaqus.

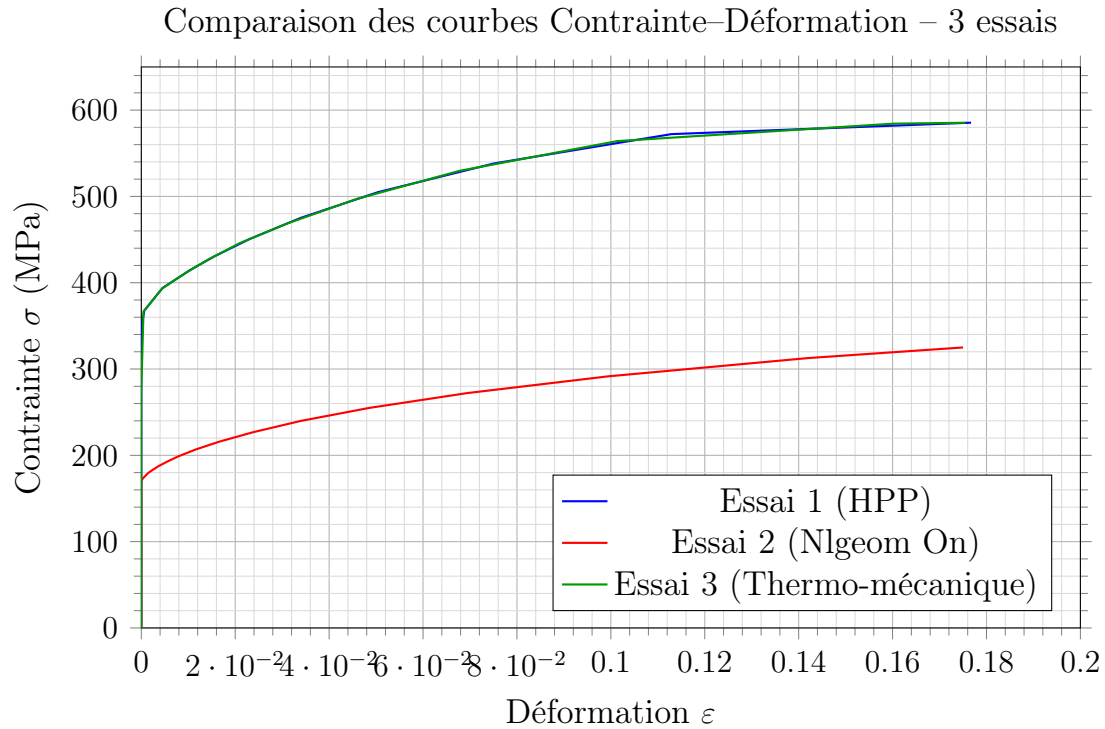


FIGURE 22 – Courbes σ - ε reconstituées pour les 3 essais

Interprétation

Sur cette figure comparative, les trois courbes illustrent bien la hiérarchie des modèles :

- L'**Essai 1** présente la contrainte la plus élevée à déformation donnée : l'absence de prise en compte de la réduction de section et de l'auto-échauffement conduit à une surestimation de la rigidité plastique effective.
- L'**Essai 2** montre un comportement intermédiaire avec la chute de contrainte nominale post-striction.
- L'**Essai 3** donne les contraintes les plus faibles en raison de l'adoucissement thermique ; c'est la description la plus physique du comportement du matériau.

5 Conclusion

Ce travail pratique a permis d'étudier le comportement d'une éprouvette élasto-plastique soumise à un essai de traction en utilisant trois niveaux de modélisation progressifs dans Abaqus.

L'**Essai 1** (HPP) a fourni une description correcte dans le domaine des petites déformations et a permis de valider la loi d'écrouissage isotrope implémentée. L'**Essai 2** (grandes déformations, Nlgeom On) a mis en évidence le phénomène de striction, physiquement prédit par le critère de Considère, et a montré l'importance de la non-linéarité géométrique pour les déformations supérieures à 5%. L'**Essai 3** (couplage thermo-mécanique) a illustré le rôle de l'auto-échauffement plastique (effet Taylor-Quinney, $\beta = 0,9$) sur

l'adoucissement thermique du matériau et son impact sur les niveaux de contrainte et l'apparition de la striction.

Ces trois analyses démontrent que la modélisation fidèle des procédés de mise en forme des métaux nécessite une approche couplée grande déformation / thermo-mécanique, sans laquelle les contraintes, les forces et les phénomènes d'instabilité seraient incorrectement estimés.